

CIFAR-10 上 ResNet-110 实验报告

1 实验目的

本实验在 CIFAR-10 数据集上复现经典 ResNet-110 模型，并将其作为比传统 CNN 更强的残差网络基线。相比前一阶段的 ClassicCNN，ResNet-110 通过残差连接缓解深层网络训练中的退化问题，使网络能够在 110 层深度下保持稳定优化。

2 模型结构

本实验使用 CIFAR-10 版本的 ResNet-110。该结构来自经典 ResNet 论文中的 CIFAR 设置，网络深度满足 $6n + 2 = 110$ ，因此每个 stage 中包含 $n = 18$ 个 BasicBlock。每个 BasicBlock 由两个 3×3 卷积层构成，并在块输入与输出之间加入 shortcut 连接。下采样阶段采用 Option A shortcut，即通过 stride 下采样与 zero-padding 匹配维度，不额外引入 1×1 投影卷积参数。

表 1: ResNet-110 网络结构

模块	输出通道	重复次数	说明
Input	3	–	CIFAR-10 RGB 图像，尺寸为 32×32
Conv1	16	1	3×3 卷积，stride = 1，后接 BatchNorm 与 ReLU
Stage 1	16	18	BasicBlock，空间尺寸保持 32×32
Stage 2	32	18	第一个 block 使用 stride = 2，下采样到 16×16
Stage 3	64	18	第一个 block 使用 stride = 2，下采样到 8×8
Classifier	10	1	全局平均池化后接全连接层，输出 10 类 logits

模型可训练参数数量为 1,727,962。模型实现文件为 `classic_ResNet-110/model.py`。

3 训练配置

表 2: 训练配置

项目	设置
数据集	CIFAR-10, 本地路径 <code>data/</code>
训练轮数	200 epochs
Batch size	128
优化器	SGD, momentum = 0.9, Nesterov = True
初始学习率	0.1
权重衰减	1×10^{-4}
学习率策略	MultiStepLR, 在第 100、150 个 epoch 将学习率乘以 0.1
数据增强	RandomCrop(32, padding = 4), RandomHorizontalFlip
归一化	mean = (0.4914, 0.4822, 0.4465), std = (0.2470, 0.2435, 0.2616)
损失函数	CrossEntropyLoss
随机种子	42
训练脚本	<code>classic_ResNet-110/train.py</code>

由于训练过程中电脑休眠导致部分 epoch 的记录耗时异常偏大，报告中不直接使用日志中的总耗时。按正常训练状态估计，每个 epoch 约 70 秒，因此 200 个 epoch 的有效训练时间约为 $200 \times 70 = 14000$ 秒，即约 233.33 分钟，约 3.89 小时。作为参考，日志中正常 epoch 的中位耗时约为 76 秒，与该估计量级一致。

4 实验结果

训练完成后，最佳测试准确率出现在第 178 个 epoch。最终模型在第 200 个 epoch 结束时的测试准确率略低于最佳 checkpoint，说明后期模型已基本收敛，测试集性能在 93% 左右小幅波动。

表 3: ResNet-110 在 CIFAR-10 上的实验结果

指标	数值
最佳 epoch	178
最佳 epoch 的学习率	0.001
最佳 train loss	0.0029
最佳 train accuracy	99.96%
最佳 test loss	0.3129
最佳 test accuracy	93.40%
最佳 test error	6.60%
第 200 轮 train loss	0.0026
第 200 轮 train accuracy	99.97%
第 200 轮 test loss	0.3148
第 200 轮 test accuracy	93.28%
估计有效训练时间	约 3.89 小时

权重文件保存在 `classic_ResNet-110/weights/resnet110/`，其中 `best.pt` 为最佳测试准确率对应的 checkpoint，`last.pt` 为第 200 个 epoch 结束后的 checkpoint。单个 checkpoint 大小约为 14.17 MB，后续提交时可将权重上传到网盘，并在报告中附上链接。

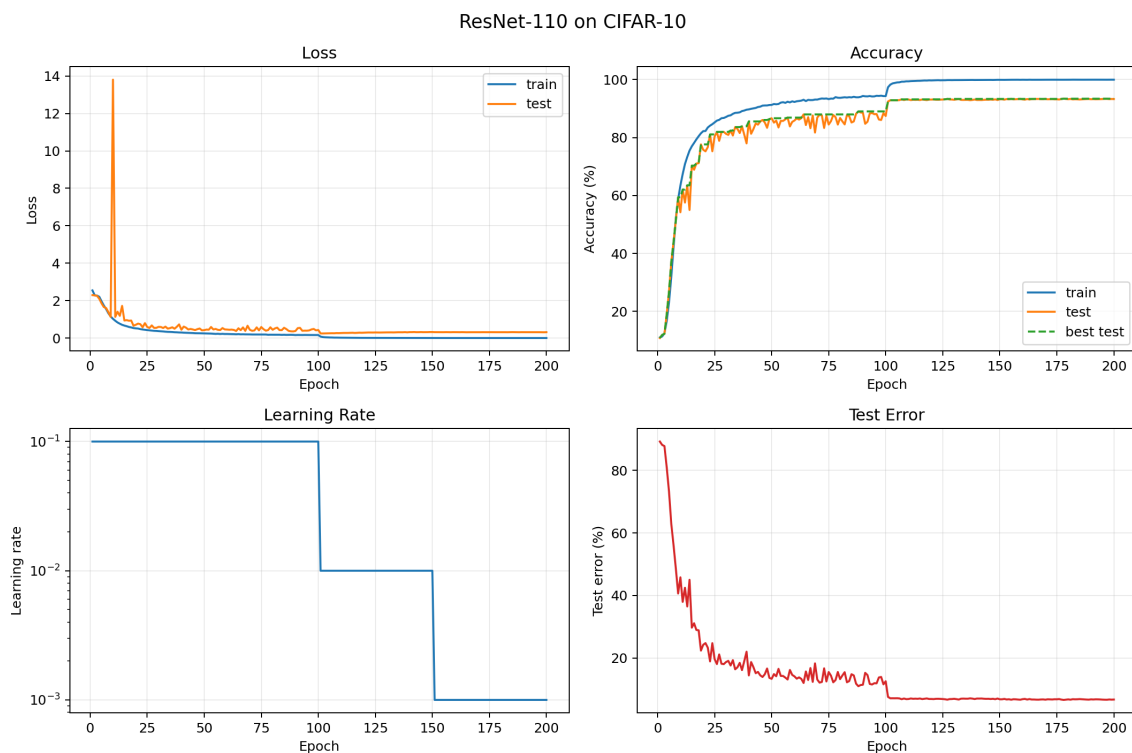


图 1: ResNet-110 在 CIFAR-10 上的训练曲线

5 结果分析

从训练曲线和日志可以看出，ResNet-110 在训练集上几乎完全拟合，最终训练准确率达到 99.97%。测试准确率最高达到 93.40%，相比传统 CNN baseline 的 86.85% 有明显提升，说明残差结构能够有效支持更深网络的优化，并提升 CIFAR-10 分类性能。

在第 100 和第 150 个 epoch 学习率下降后，测试性能继续提升并趋于稳定。最佳结果出现在第 178 个 epoch，而第 200 个 epoch 的测试准确率为 93.28%，与最佳结果仅相差 0.12 个百分点。这表明后期模型主要处于收敛后的微小波动阶段，选择 `best.pt` 作为最终提交权重更合适。